

Checklist Kesiapan Instalasi RU IV Cilacap

Dokumen kerja bersama LGU, Pertamina RU IV, HSE, dan vendor instalasi untuk mengubah hasil survey menjadi rencana pemasangan yang aman, terukur, dan dapat disetujui.

REV 1.0 · 10 SEPTEMBER 2026

STATUS: PRA-INSTALASI

PERMANEN DI AREA BERBAHAYA: BELUM GO



Sudah tersedia

Datasheet sistem lengkap, draft JSA/HSE, hasil survey lokasi, desain bracket, dan jalur GLD-CH-GW-server yang sudah diuji di lab.



Perlu ditutup bersama

Izin kerja/HSE, titik & ketinggian pemasangan, catu daya 24 VDC, kesiapan PC, serta rencana kerja vendor Pertamina.



Batas keselamatan

Sertifikasi masih persiapan dokumen. Sistem tidak boleh disebut siap dipasang permanen di zona berbahaya sampai gate keselamatan/sertifikasi yang relevan ditutup.

0 Tentukan jalur pemasangan yang dimaksud

Keputusan awal yang wajib dicatat sebelum menjadwalkan pekerjaan.

Checklist ini membedakan kegiatan kantor/safe area, uji lapangan terkendali, dan instalasi permanen area berbahaya. Ketiganya tidak memiliki syarat izin yang sama.

JALUR	BOLEH DIJADWALKAN BILA	STATUS SAAT INI
A. Chamber di kantor HQ kilang Pengambilan data/training model; bukan area proses	PIC kantor, ruang kerja, prosedur keselamatan gas/chamber, dan sampel gas disepakati.	CHAMBER SIAP Sampel gas tambahan masih perlu tersedia.
B. Uji lapangan terbatas Non-permanen, dengan skenario serta area disetujui RU/HSE	TRA/JSA & izin kerja disahkan, area/klasifikasi disetujui, vendor siap, rencana energize dan uji diterima control room.	PERLU KEPUTUSAN RU/HSE
C. Instalasi permanen di area berbahaya	Seluruh syarat Jalur B ditutup dan bukti kesesuaian/sertifikasi untuk aplikasi area berbahaya tersedia sesuai keputusan Pertamina/ExCB.	BELUM GO Sertifikasi masih persiapan dokumen.

1 Konfirmasi bersama RU IV sebelum mobilisasi

✓	ITEM VERIFIKASI	PEMILIK UTAMA	STATUS AWAL
☐	Tetapkan jalur A/B/C di atas, tujuan pemasangan, tanggal, durasi, dan PIC keputusan dari RU IV.	Pertamina RU IV + LGU	PERLU KONFIRMASI
☐	Tetapkan titik setiap GLD, CH, Gateway, PC, rute kabel, tinggi, akses kerja, dan struktur existing yang dapat memakai pelat mounting U-bolt tanpa bor atau las.	RU IV + vendor Pertamina + LGU (QA)	SURVEY ADA; DETAIL BELUM DIKUNCI
☐	Konfirmasi klasifikasi area dan batas pekerjaan: safe area atau area berbahaya; pastikan tidak ada asumsi bahwa perangkat telah tersertifikasi.	HSE/Engineering RU IV	WAJIB UNTUK JALUR B/C
☐	Tunjuk vendor Pertamina sebagai eksekutor pemasangan fisik; konfirmasi kompetensi/HSE untuk tinggi kerja dan metode kerja.	Pertamina RU IV	PERLU PENUGASAN
☐	Sepakati daftar kontak: PIC operasi, HSE, control room, IT, vendor, dan supervisor/QA LGU; termasuk jalur stop-work.	RU IV + LGU	PERLU DIISI

2 Dokumen, izin, dan keselamatan kerja

JSA yang tersedia adalah draft.

Dokumen menjadi acuan persiapan, tetapi tidak menggantikan TRA/JSA, izin kerja, toolbox meeting, maupun persetujuan HSE RU IV.

✓	ITEM VERIFIKASI	PEMILIK UTAMA	STATUS AWAL
☐	Review dan sahkan TRA/JSA spesifik titik pasang, SIMOPS, bahaya listrik 24 VDC, kerja tinggi, serta prosedur energize/commissioning.	HSE RU IV + vendor + LGU	BELUM TERKONFIRMASI
☐	Terbitkan izin kerja, izin masuk personel, dan surat masuk barang sesuai prosedur RU IV.	RU IV + vendor	WAJIB SEBELUM MOBILISASI
☐	Konfirmasi APD, alat kerja, LOTO, gas test bila dipersyaratkan, area barricade, dan koordinasi control room.	HSE RU IV + vendor	PERLU RENCANA KERJA
☐	Untuk Jalur C: konfirmasi dasar kesesuaian/sertifikasi area berbahaya dengan ExCB/Pertamina. Status dokumen sertifikasi saat ini hanya persiapan.	LGU + Pertamina	BELUM GO PERMANEN

3 Perangkat, mekanik, dan daya

✓	ITEM VERIFIKASI	PEMILIK UTAMA	STATUS AWAL
☐	Daftar unit yang dibawa: 3 GLD untuk RU IV + 1 unit cadangan (bila konfigurasi ini tetap berlaku); catat serial number, versi firmware, kondisi casing, konektor, dan label.	LGU	VERIFIKASI PRA-MOBILISASI
☐	Konfirmasi bracket, U-bolt, mur/baut, ukuran kunci, material anti-korosi, dan kecocokan pada struktur titik pasang. Hindari PVC; tanpa bor/las kecuali metode disetujui RU IV.	Vendor + tim mekanik + LGU QA	DETAIL FASTENER TERBUKA
☐	Siapkan titik catu daya 24 VDC $\geq$ 1 A per GLD , jalur kabel, proteksi, terminasi, identifikasi kabel, serta titik isolasi/LOTO.	RU IV + vendor + LGU elektrik	PERLU KONFIRMASI TITIK
☐	Untuk CH bertenaga surya/baterai: konfirmasi desain yang dipakai, persetujuan lokasi, serta bukti keselamatan/sertifikasi yang disyaratkan untuk area pemasangan.	LGU + RU IV	TERGANTUNG JALUR/LOKASI

4 Server, jaringan, dan rencana commissioning

Yang sudah siap secara engineering.

Rantai GLD-CH-Gateway-server serta adapter MQTT ke backend telah diuji di lab; field network LGU dapat berjalan independen. Ini tetap perlu dibuktikan kembali pada konfigurasi lokasi sebenarnya.

✓	ITEM VERIFIKASI	PEMILIK UTAMA	STATUS AWAL
☐	PC dedicated dekat Gateway tersedia, dengan daya, lokasi aman, dan akses fisik yang disepakati.	Pertamina RU IV	MENUNGGU PENGADAAN/KONFIRMASI
☐	Uji lokal sebelum mobilisasi: konfigurasi node/CH/Gateway, broker, backend, dashboard, waktu perangkat, dan backup konfigurasi.	LGU	CHECKLIST HARI-H
☐	Jika dashboard dibuka ke intranet kantor: setuju hanya endpoint API/dashboard, NIC kedua, alamat akses, serta review keamanan oleh IT RU IV.	IT RU IV + LGU	REVIEW FORMAL TERBUKA
☐	Susun acceptance test: telemetri tiap node, alarm/clear, kesehatan perangkat, time stamp, tampilan Area + Equipment, dan prosedur rollback.	LGU + operasi RU IV	WAJIB DISETUJUI

5 Urutan kerja setelah semua item wajib ditutup

1. Go/no-go

RU IV, HSE, vendor, dan LGU menandatangani jalur kerja serta izin.

2. Mobilisasi & inspeksi

Cocokkan unit, titik pasang, bracket, 24 VDC, dan kondisi area.

3. Pemasangan

Vendor memasang fisik; LGU supervisi teknis/QA dan terminasi elektrik spesifik GLD.

4. Commissioning

LGU memimpin energize dan uji fungsional bersama HSE/control room; catat hasil & rollback.

✓	KRITERIA PENERIMAAN MINIMUM SAAT COMMISSIONING	PARAF
☐	Semua perangkat menyala aman dan serial number/lokasi fisik sesuai daftar aset.	
☐	GLD mengirim telemetry melalui CH/Gateway sampai dashboard; Area dan Equipment dapat dikenali operator.	
☐	Alarm/clear diuji hanya dengan metode yang disetujui HSE/control room; tidak ada pelepasan gas tanpa izin/prosedur.	
☐	Log commissioning, konfigurasi akhir, foto titik pasang, temuan, dan tindakan korektif diserahkan ke RU IV.	

RU IV / HSE / Operasi

Nama · jabatan · tanggal · tanda tangan

LGU / Vendor Instalasi

Nama · jabatan · tanggal · tanda tangan

Dokumen acuan utama: [Datasheet Sistem GLD — Arsitektur, Server & Jaringan](#) (revisi 4 Sep 2026) dan [Draft JSA/HSE RU IV Cilacap](#).

Checklist ini bukan izin kerja, sertifikat, atau pengganti persetujuan HSE/operasi Pertamina. Thermal camera tidak termasuk scope aktif.